

Parte 2, Passo 1 — costruzione del modello di rumore

Dall'operatore densità al NoiseModel di Qiskit

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Perché serve l'operatore densità	1
2	Operazioni quantistiche e operatori di Kraus	2
3	Il canale depolarizzante	2
3.1	Un qubit	2
3.2	n qubit	3
4	Errore medio di gate ε e parametro λ	3
4.1	Fedeltà media di un canale	3
4.2	Calcolo per il canale depolarizzante	3
4.3	Conversione per 1 e 2 qubit	3
5	Errore di lettura (readout)	4
6	Cosa non entra in questo modello	4
7	Verso il codice: la struttura del NoiseModel	4
8	Prossimo passo	4

Questo documento deriva, passo per passo, tutto ciò che serve per costruire il modello di rumore del dimero: dal motivo per cui uno stato puro non basta più, fino alla formula esatta che converte l'errore medio di gate riportato nelle calibrazioni pubblicate nel parametro che Qiskit vuole in ingresso. Segue la stessa notazione delle slide del corso (`7Physical_implementation.pdf`), citate dove serve.

1 Perché serve l'operatore densità

In un sistema chiuso lo stato è un vettore $|\psi\rangle$ e l'evoluzione è unitaria: $|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle$. Questo smette di bastare quando il sistema S (i nostri qubit) interagisce con un ambiente E che non osserviamo (il resto del dispositivo, i suoi gradi di libertà termici, l'apparato di misura). Lo stato composito SE resta puro, ma non lo è più lo stato del solo S : per descriverlo si deve tracciare via l'ambiente,

$$\rho^S = \text{Tr}_E[\rho^{SE}], \quad (1)$$

e ρ^S così ottenuto è in generale uno stato *misto*. Questo è esattamente il meccanismo della decoerenza discusso a lezione: se due stati del sistema si correlano con stati ortogonali dell'ambiente, l'informazione di fase fra di essi va persa localmente, anche se il sistema composito resta in uno stato puro.

Un esempio minimo, utile a fissare le idee: sia $|\Psi\rangle = \alpha|0_A 0_E\rangle + \beta|1_A 0_B\rangle$ (spin A correlato con un secondo sistema B tramite l'entanglement). Tracciando via B ,

$$\rho^A = \text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = |\alpha|^2 |0_A\rangle\langle 0_A| + |\beta|^2 |1_A\rangle\langle 1_A|, \quad (2)$$

che è diagonale: tutta l'informazione sulla fase relativa fra α e β è sparita da ρ^A , pur essendo lo stato globale $|\Psi\rangle$ perfettamente puro e coerente. Da qui in avanti lavoriamo quindi con ρ , non più con $|\psi\rangle$; in Qiskit questo corrisponde a passare da `Statevector` a `DensityMatrix/AerSimulator(method="density_matrix")`.

2 Operazioni quantistiche e operatori di Kraus

Un'evoluzione non unitaria di ρ (dovuta all'accoppiamento con E) si scrive in generale come un'operazione quantistica

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger, \quad \sum_k E_k^\dagger E_k = \mathbb{I}, \quad (3)$$

dove gli E_k sono gli *operatori di Kraus* del canale. La condizione di completezza $\sum_k E_k^\dagger E_k = \mathbb{I}$ garantisce $\text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)] = 1$ per ogni ρ normalizzato, cioè che $\mathcal{E}(\rho)$ resti un operatore densità legittimo. Questa è la forma generale da cui discendono tutti i canali di rumore usati a lezione (defasamento, rilassamento, depolarizzazione): cambia solo la scelta degli E_k .

Nota terminologica: nella tesi si useranno sempre ε per l'errore medio di gate (quantità sperimentale, da randomized benchmarking) e λ per il parametro del canale depolarizzante di Qiskit (quantità che entra nella Sez. (3)) — non sono la stessa cosa, si veda la Sez. 4.

3 Il canale depolarizzante

3.1 Un qubit

Il canale depolarizzante a un qubit sostituisce lo stato, con probabilità λ , con lo stato massimamente misto $\mathbb{I}/2$, lasciandolo inalterato con probabilità $1 - \lambda$:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda) \rho + \lambda \frac{\mathbb{I}}{2}. \quad (4)$$

Usando $\mathbb{I} = (\rho + X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z)/4$ per ogni ρ normalizzato (identità standard per un singolo qubit, si veda Nielsen & Chuang, citata anche nella slide del corso), si riscrive come combinazione dello stato originale e dei tre stati ruotati da un errore di Pauli:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda)\rho + \lambda \frac{\rho + X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z}{4} = \left(1 - \frac{3\lambda}{4}\right)\rho + \frac{\lambda}{4}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z). \quad (5)$$

In forma di Kraus (Eq. (3)) questo è esattamente un canale a 4 operatori,

$$E_0 = \sqrt{1 - \frac{3\lambda}{4}} \mathbb{I}, \quad E_1 = \sqrt{\frac{\lambda}{4}} X, \quad E_2 = \sqrt{\frac{\lambda}{4}} Y, \quad E_3 = \sqrt{\frac{\lambda}{4}} Z, \quad (6)$$

e si verifica direttamente che $\sum_k E_k^\dagger E_k = \mathbb{I}$ (verificato numericamente per diversi valori di λ , residuo a precisione macchina).

3.2 n qubit

La stessa costruzione si generalizza a n qubit sostituendo lo stato mescolato con l'identità sull'intero spazio a $d = 2^n$ dimensioni:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda) \rho + \lambda \frac{\mathbb{I}}{2^n}. \quad (7)$$

È questo il canale che useremo per gli errori di gate: $n = 1$ per i gate a un qubit (R_z , $\sqrt{X}$, X), $n = 2$ per i CNOT.

4 Errore medio di gate ε e parametro λ

Le calibrazioni pubblicate dai produttori di hardware non riportano λ : riportano un *errore medio di gate* ε , misurato con tecniche di randomized benchmarking. Serve quindi la relazione fra le due quantità, che deriviamo qui invece di darla per buona.

4.1 Fedeltà media di un canale

La fedeltà media di un'operazione quantistica $\mathcal{E}$ rispetto all'identità è definita come la media, su tutti gli stati puri $|\psi\rangle$ dello spazio a d dimensioni (con la misura di Haar), della sovrapposizione fra lo stato in ingresso e quello in uscita:

$$F_{\text{avg}}(\mathcal{E}) = \int d\psi \langle \psi | \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) | \psi \rangle. \quad (8)$$

L'errore medio di gate è per definizione il suo complemento, $\varepsilon \equiv 1 - F_{\text{avg}}$.

4.2 Calcolo per il canale depolarizzante

Per il canale depolarizzante a n qubit, Eq. (7), il calcolo si fa esplicitamente. Per ogni stato puro $|\psi\rangle$ normalizzato,

$$\langle \psi | \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|) | \psi \rangle = (1 - \lambda) \underbrace{\langle \psi | \psi \rangle \langle \psi | \psi \rangle}_{=1} + \lambda \langle \psi | \frac{\mathbb{I}}{d} | \psi \rangle = (1 - \lambda) + \frac{\lambda}{d}, \quad (9)$$

dove si è usato $\langle \psi | \mathbb{I} | \psi \rangle = 1$. Il risultato non dipende da $|\psi\rangle$: l'integrale su ψ è quindi banale, e

$$F_{\text{avg}} = (1 - \lambda) + \frac{\lambda}{d} = 1 - \lambda \left(1 - \frac{1}{d}\right) = 1 - \lambda \frac{d-1}{d}. \quad (10)$$

Quindi

$$\boxed{\varepsilon = 1 - F_{\text{avg}} = \lambda \frac{d-1}{d}}, \quad d = 2^n. \quad (11)$$

4.3 Conversione per 1 e 2 qubit

Invertendo l'Eq. (11) per i due casi che useremo:

$$n = 1, d = 2: \quad \varepsilon = \lambda \cdot \frac{1}{2} \implies \lambda = 2\varepsilon, \quad (12)$$

$$n = 2, d = 4: \quad \varepsilon = \lambda \cdot \frac{3}{4} \implies \lambda = \frac{4}{3}\varepsilon. \quad (13)$$

Sono le due conversioni confermate dal relatore e già verificate numericamente (`depolarizing_error` di Qiskit Aer riproduce ε a precisione macchina se alimentato con $\lambda = 2\varepsilon$ o $\lambda = \frac{4}{3}\varepsilon$, controllato contro `qiskit.quantum_info.average_gate_fidelity`, non solo contro la formula).

5 Errore di lettura (readout)

Il secondo canale confermato riguarda la misura, non l'evoluzione: con probabilità p il risultato letto è quello sbagliato. Seguendo la notazione della slide del corso, i proiettori ideali $P_0 = |0\rangle\langle 0|$, $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ vengono sostituiti da versioni “deformate”,

$$\pi_0 = (1 - p) P_0 + p P_1, \quad \pi_1 = (1 - p) P_1 + p P_0, \quad (14)$$

che nel caso simmetrico (stessa probabilità di errore per $0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$, la scelta richiesta dal relatore come primo passo) corrispondono alla matrice di confusione

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} |0\rangle \text{ letto} & |1\rangle \text{ letto} \end{array} \\ \begin{array}{c} |0\rangle \text{ vero} \\ |1\rangle \text{ vero} \end{array} & \begin{array}{cc} 1 - p & p \\ p & 1 - p \end{array} \end{array} \quad (15)$$

che è l'oggetto che si passa direttamente a `ReadoutError` in Qiskit Aer.

6 Cosa non entra in questo modello

Le slide del corso presentano anche il canale di defasamento (*phase damping*, T_2) e quello di rilassamento (*amplitude damping*, T_1), ciascuno costruito allo stesso modo a partire da un'interazione esplicita con un ambiente a due livelli. Per decisione del relatore questi due canali sono esclusi dallo scope della tesi: il modello di rumore userà solo i due canali derivati sopra (gate, Sez. 3; readout, sezione precedente). Li si menziona qui solo per completezza, non perché verranno implementati.

7 Verso il codice: la struttura del NoiseModel

Con le Eq. (11) e la matrice di confusione della sezione precedente, la costruzione del modello in Qiskit è diretta: si converte l' ε_{1q} del chip scelto in $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$ e lo si applica ai gate a un qubit (R_z , $\sqrt{X}$, X); si converte l' ε_{2q} in $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$ e lo si applica al CNOT; si costruisce la matrice di confusione dal p_{readout} del chip e la si applica alla misura finale. Il limite di rumore nullo ($\lambda_{1q} = \lambda_{2q} = p_{\text{readout}} = 0$) deve riprodurre esattamente i risultati della Parte 1 — è il primo controllo da fare prima di usare il modello su un circuito completo, e va rifatto ogni volta che si cambia qualcosa a monte nella pipeline.

8 Prossimo passo

Applicare questo `NoiseModel`, con valori di calibrazione reali e citabili, alla stima VQE del ground state con termine DM (Passo 2 della pipeline).